

Drugo pisno ocenjevanje znanja – ponovno
1. letnik – test E
19. december 2025
(Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	8	5	13	4	4	5	0	39
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

1. Izračunajte.

(a) $7 \cdot (-5 + 2 \cdot 3)^{n+3} + (-1)^{2n+2} - (-1)^{2n+1}$ (4)

(b) $\left(x^3(-y^2)^5(-z)\right)^3(xy^2z)^3\left(x^2y^3(-z^2)^3\right)$ (4)

2. Skrčite izraz in rezultat razstavite: $(x-4)^2 + (x+1)^3 - 7x(x-1) - 17$. (5)

3. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $x^2 - 5x - 6$ (2)

(b) $y^3 - 25y$ (2)

(c) $4z^3 - 4z^2 - 9z + 9$ (3)

(d) $b^6 + 8b^3$ (3)

(e) $x^5 - 32y^5$ (3)

4. Določite neznano števko, da bo število $\overline{vvvvvvv4}$ deljivo
(a) s številom 4. (2)

(b) s številom 9. (2)

5. Določite največji skupni delitelj D in najmanjši skupni večkratnik v izrazov $3x^2 + 6x - 9$ in $9x^2 - 9$. (4)

6. Zapišite po besedilu in izračunajte število x oziroma y .

(a) Če število x delimo s številom 235, dobimo količnik 5 in ostanek 25. (2)

(b) Če število 5611 delimo s številom y , dobimo količnik 29 in ostanek 14. (3)

7. *Dodatna naloga:* Dokazite: Vsota petih zaporednih naravnih števil je vedno deljiva s 5.

(3)